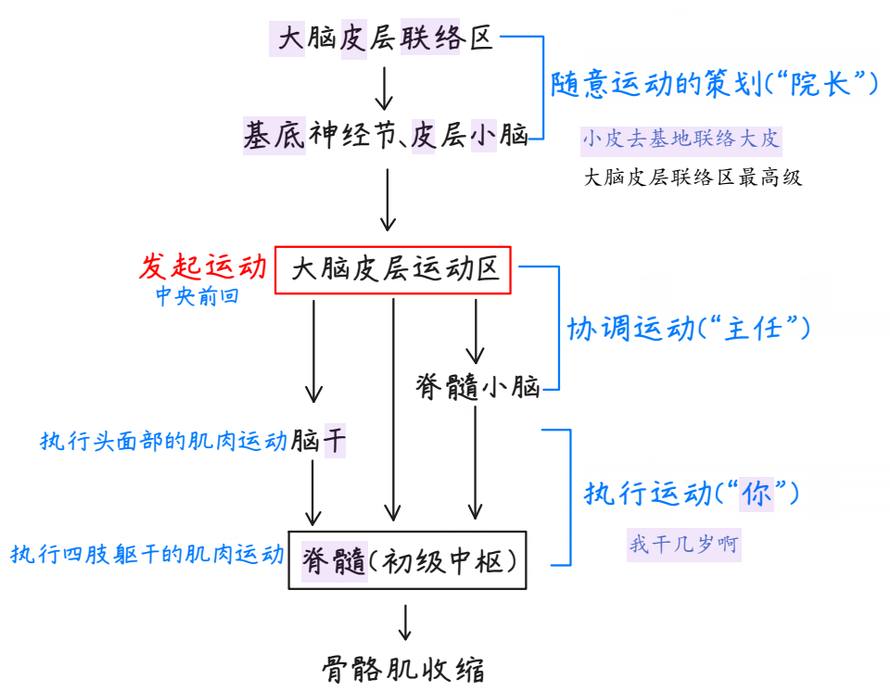
核心精讲·神经系统调控躯体运动（0-3）

核心精讲很详细，帮助同学们更好地理解和记忆思维导图

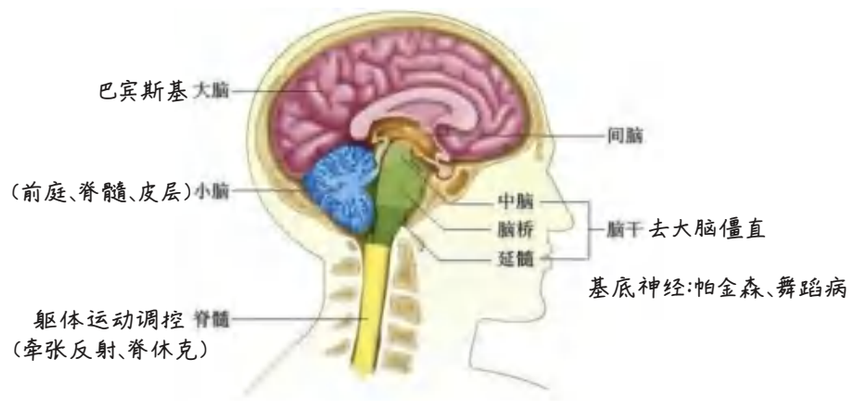
一、概述

（一）三级水平调控躯体运动 ①

三级水平调控躯体运动



（脑干调控头面部骨骼肌运动、脊髓调控四肢躯干骨骼肌运动）



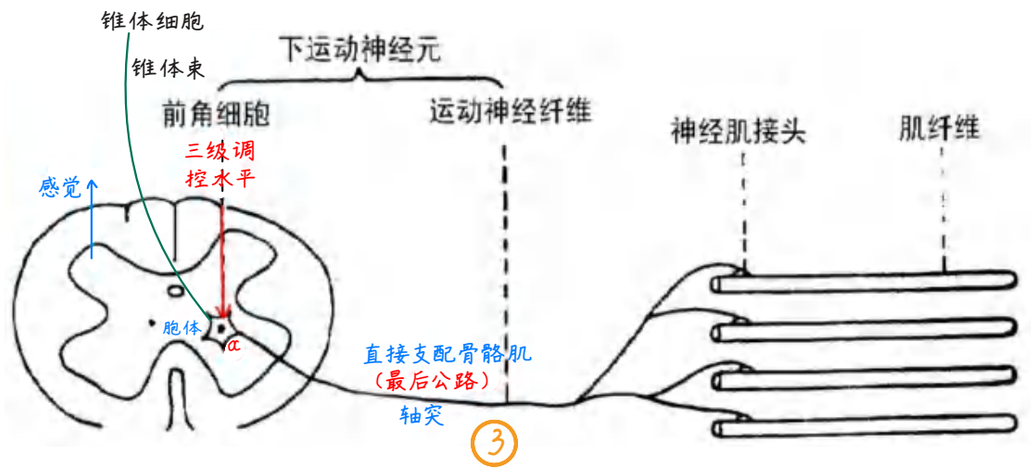
① 理顺知识点：
人的中枢运动调控系统由三级水平的神经结构组成。
①大脑皮层联络区、基底神经节和皮层小脑居于最高水平，负责运动的总体策划；

②运动皮层和脊髓小脑居于中间水平，负责运动的协调、组织和实施；

③而脑干和脊髓则处于最低水平，负责运动的执行。

三个水平对运动的调控作用不同，它们之间首先是从高级到低级的关系，控制反射运动的脊髓接受高位中枢的下行控制，高位中枢发出的运动指令又需要低位中枢的活动实现。此外，三个水平又是平行地组织在一起的，如大脑皮层运动区可直接也可间接通过脑干控制脊髓运动神经元和中间神经元。这种纵行和平行联系，使中枢对运动的控制更为灵活多样，并且对神经系统受损后的恢复和代偿具有重要意义。

（二）运动单位 ②



以脊髓为例，运动单位指脊髓前角一个α运动神经元及其所支配的全部肌细胞/肌纤维，是骨骼肌收缩的基本单位

锥体细胞及其轴突(锥体束)称为上运动神经元(损伤后会有硬瘫)
前角细胞及其轴突(运动神经纤维)称为下运动神经元(损伤后会软瘫)

二、脊髓调控运动

（一）脊髓参与的姿势反射

脊髓参与的**姿势**反射（姐怕对侧牵手）：

①**牵张反射**

②**对侧伸肌反射**

③**节间反射如搔爬反射**（如跳蚤在腰背部皮肤爬行引起皮肤瘙痒→挠痒痒）

1.节间反射

脊髓相邻节段的神经元存在突触联系，当脊髓与高位中枢失去联系后，脊髓依靠上下节段的协同活动也能完成某些反射活动 典型:搔爬反射(跳蚤在身上爬的时候挠痒痒的动作)

2.对侧伸肌反射

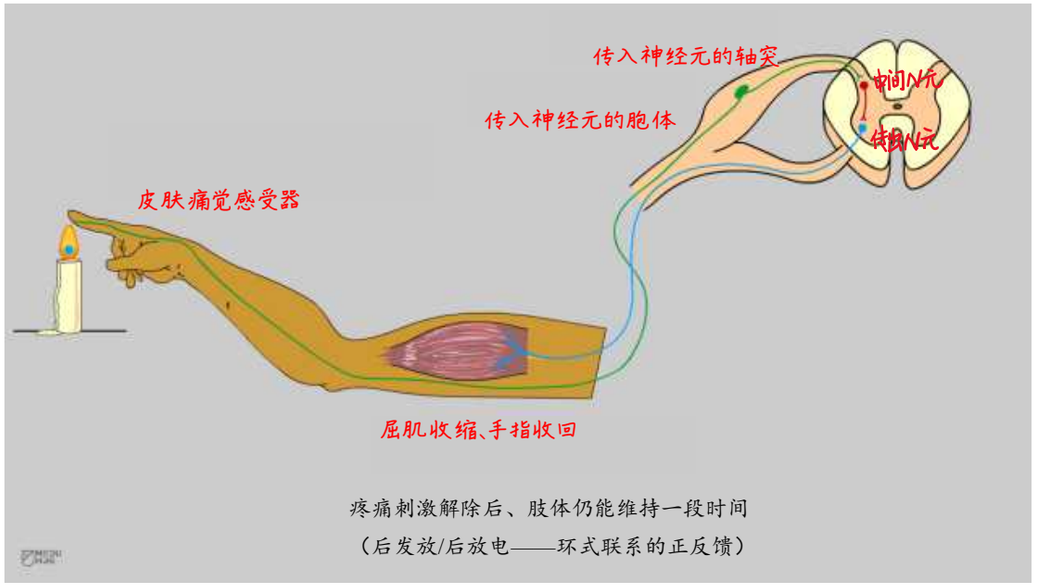
当一侧肢体的**皮肤**受到过强的**伤害性刺激**时→同侧肢体屈曲（**同侧屈肌反射**）、对侧肢体伸展以保持身体平衡（**对侧伸肌反射**）



需注意：**屈肌反射不属于姿势**反射，屈肌反射的意义是**躲避伤害**

② 由一个α运动神经元及其所支配的全部肌纤维所组成的功能单位称为运动单位。运动单位的大小相差很大,取决于 α 运动神经元轴突末梢分支的多少。有的运动单位较大,如一个支配三角肌的运动神经元,可支配多达 2000根肌纤维,当它兴奋时,可使许多肌纤维同时发生收缩,从而产生很大的肌张力;有的运动单位则较小,如一个支配眼外肌的运动神经元,仅支配6~12根肌纤维,有利于肌肉的精巧运动。由于一个运动单位的肌纤维与其他运动单位的肌纤维交叉分布,因此,即使只有少数运动神经元兴奋,肌肉收缩所产生的张力也是均匀的。

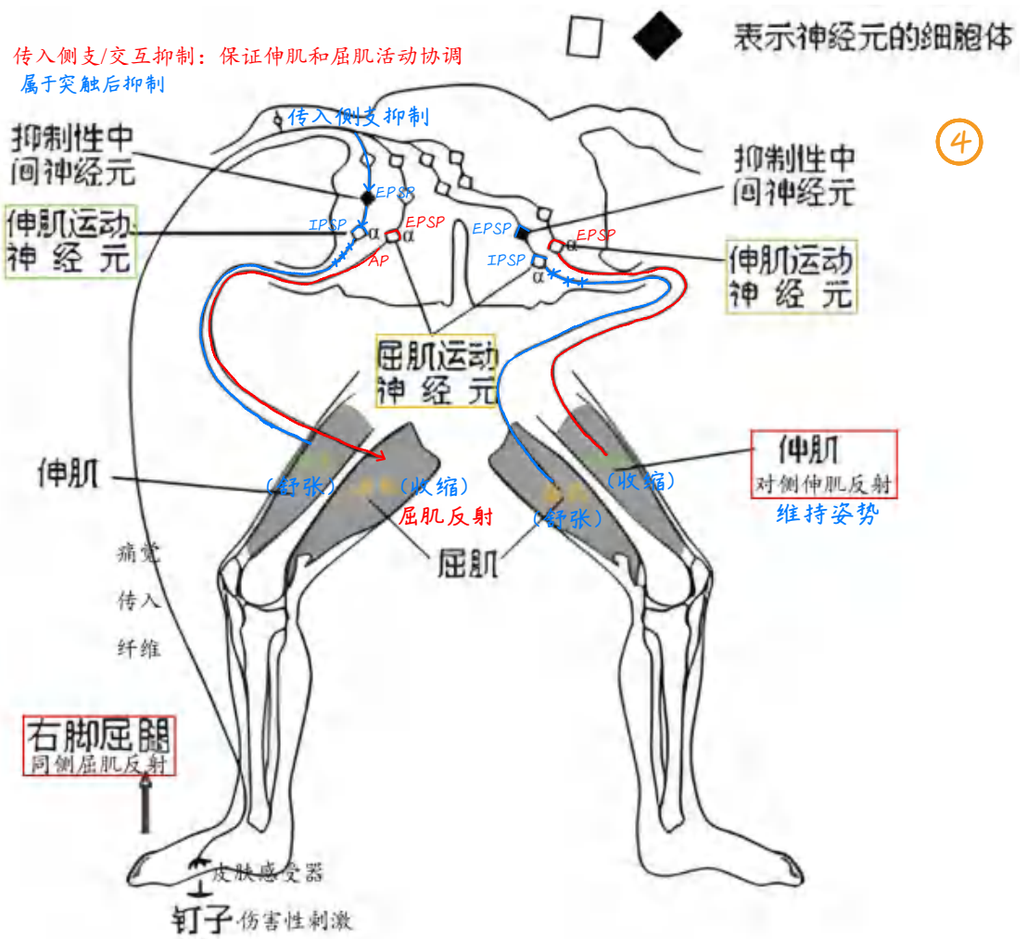
③ α运动神经元在接受信息传入后,最终发出一定形式和频率的冲动到达所支配的骨骼肌的梭外肌纤维,因此,α运动神经元是躯体运动反射的最后公路



疼痛刺激解除后、肢体仍能维持一段时间
（后发放/后放电——环式联系的正反馈）

环式/回返式联系
- ①负反馈(回返抑制):及时终止活动→同一中枢的神经元同步化
- ②正反馈(后发放/后放电):屈肌反射(躲避伤害)、突触可塑

传入侧支/交互抑制：保证伸肌和屈肌活动协调
属于突触后抑制



屈肌反射只是为了躲避伤害,维持姿势是对侧伸肌反射

④

④ 理顺知识点:

伤害性刺激经过痛觉传入纤维传至脊髓,多突触中的其中一条支配伸肌的通路会兴奋一个抑制性中间神经元,释放抑制性递质产生IPSP,使伸肌发生舒张,而该侧另外一条支配屈肌的通路会兴奋去极运动神经元,使屈肌发生收缩,即完成屈肌反射。

多突触中进入对侧的几条通路中,其中一条支配伸肌的通路则伸肌运动神经元使其兴奋发生收缩,另外一条支配屈肌通路会兴奋一个抑制性中间神经元,释放抑制性递质产生IPSP,使屈肌发生舒张,即发生对侧伸肌反射。

（二）牵张反射

1.概念：骨骼肌在受外力牵拉伸长时、引起被牵拉的同一肌肉收缩

（你把我拉长、我就收缩以对抗牵拉

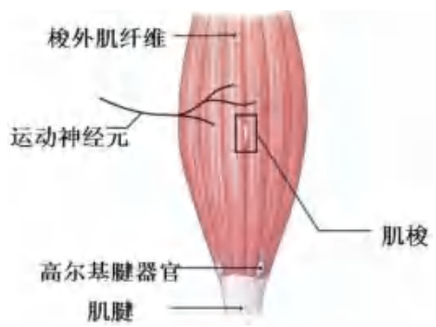
你同学拉你手、感觉到肌肉变硬，说明肌肉有收缩、产生了张力）

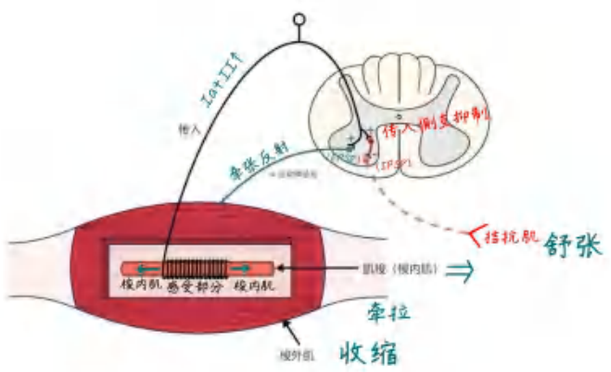
①伸肌和屈肌都有牵张反射，**主要发生在伸肌**（人类的抗重力肌）

②需注意：屈肌反射（受到伤害性刺激）、伸肌反射（维持姿势）**不是**屈肌的牵张反射、**不是**伸肌的牵张反射（随时都在被牵拉）

2.牵张反射的反射弧 快适应感受器:皮肤环层小体、麦斯纳小体、味觉嗅觉

感受器 VS屈肌反射的感受器:皮肤	**肌梭**（慢适应感受器、长度感受器） ①肌梭与梭外肌并联：牵拉肌肉→**梭外肌伸长→肌梭被拉长**→传入纤维**放电↑**→**梭外肌收缩（缩短）→肌梭缩短**→传入纤维**放电↓** ⑤ ②肌梭的感受部分与梭内肌串联：**梭内肌收缩→牵拉肌梭感受部分**（肌梭长度不变）→传入纤维**放电↑**（提高牵张反射的敏感性；梭内肌收缩不足以使肌肉缩短） ↑ 梭内肌 感受部分 ↓ 梭内肌
传入神经	**Ia 类和II类纤维**
中枢	脊髓前角 α/大运动神经元、γ/小运动神经元、β 运动神经元
传出神经	支配梭外肌收缩的 Aα 纤维、支配梭内肌收缩的 Aγ 纤维、支配梭外肌和梭内肌的 Aβ 纤维
效应器	被牵拉的同一骨骼肌





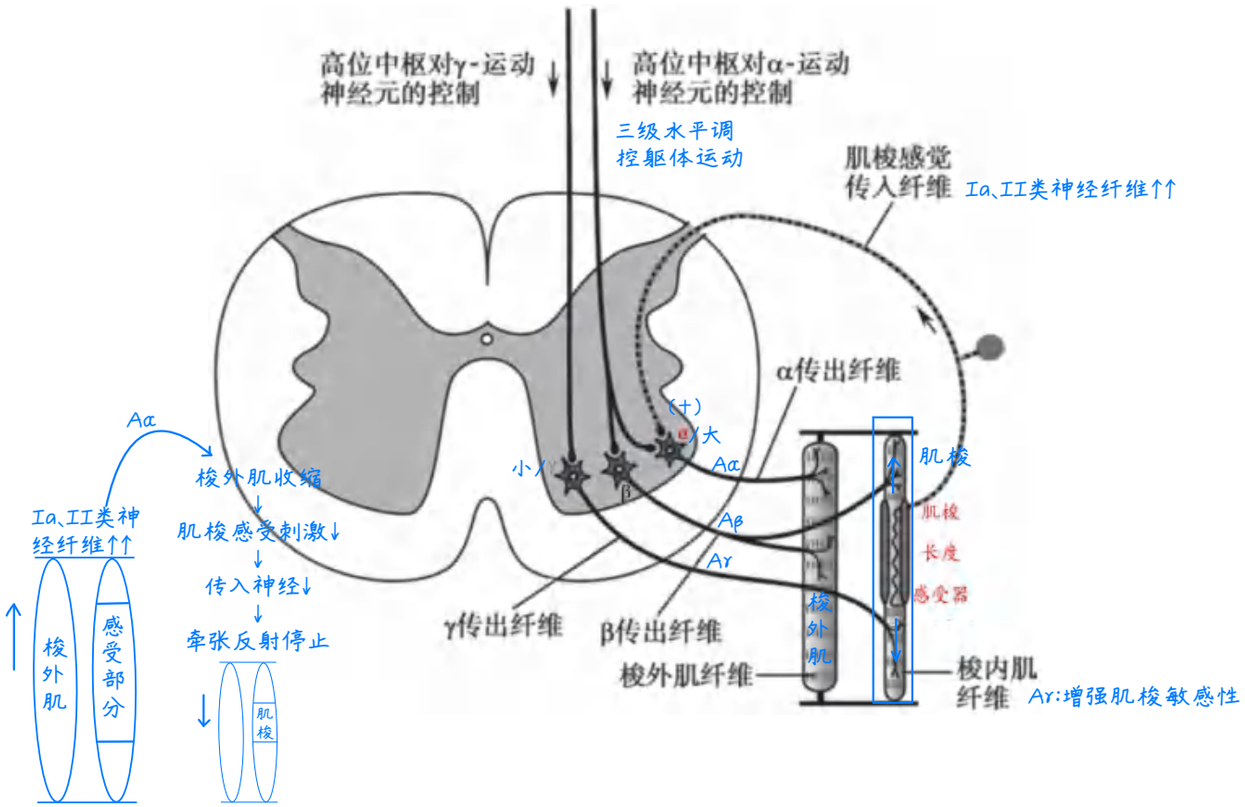
肌梭外的肌细胞是梭外肌，梭外肌多、肌肉缩短与否看它

肌梭内的肌细胞是梭内肌

肌梭=中间的感受部分+两端的收缩部分/梭内肌，梭内肌收缩使肌梭感受部分绷紧 ⑥

⑤ 可以把骨骼肌约等于梭外肌:梭外肌收缩就是骨骼肌收缩,梭外肌舒张就是骨骼肌舒张

⑥ 牵拉肌梭使肌梭绷紧,使其感受长度变化更敏感。

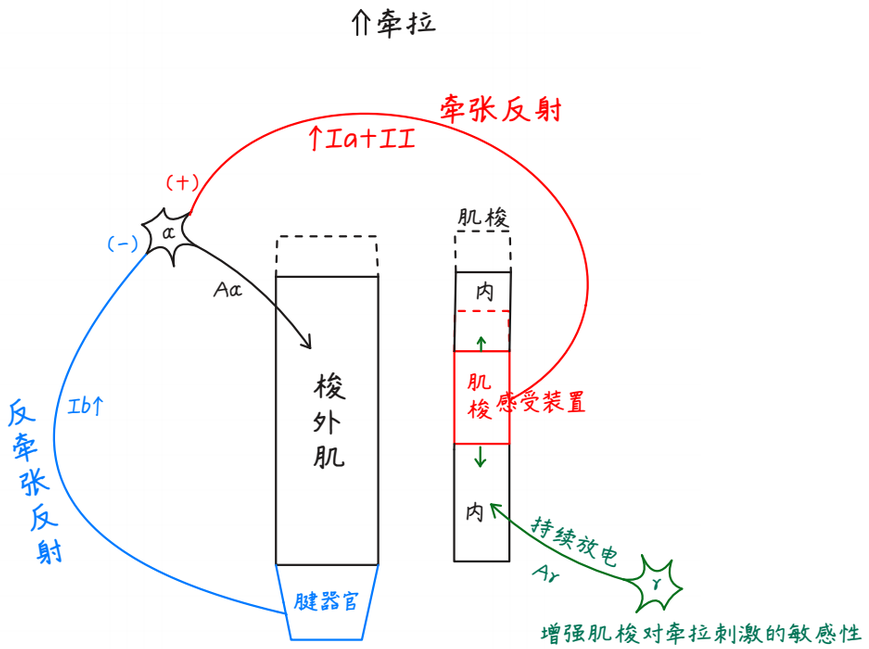


4.周围神经纤维的分类

根据兴奋传导速度（多用于传出神经）	根据直径（多用于传入神经）	功能
Aα	Ia（肌梭） Ib（腱器官）	躯体运动（支配梭外肌收缩） 本体感觉
Aβ	II（2B）	触压觉、本体感觉
Aγ		支配梭内肌收缩（外内）
Aδ	III	触压觉、快痛觉、温度觉
B		自主神经节前纤维
C（无髓鞘）	IV	触压觉、慢痛觉、温度觉 快慢 AC（acute-快痛、chronic-慢痛）
		自主神经节后纤维 前后 BC（B-before-前）

需注意：传导触压觉的周围神经纤维有 Aβ、C、Aδ（BCD）

3.牵张反射的过程



①骨骼肌受外力牵拉伸长（梭外肌伸长）→**肌梭被拉长→Ia 类传入纤维放电↑**（II类纤维与本体感觉传入有关）→支配**同一肌肉的 α 运动神经元兴奋→梭外肌收缩（缩短）**→形成牵张反射（对抗牵拉）

位置觉、运动觉　骨骼肌缩短

②当 α 运动神经元兴奋使**梭外肌缩短时→肌梭缩短→Ia 类传入纤维放电↓**

③**γ 运动神经元兴奋性高、平时持续放电**→梭内肌收缩（肌梭两端的收缩部分）→牵拉肌梭中间的感受部分→**Ia 类传入纤维放电↑→肌梭对牵拉刺激的敏感性↑（加强牵张反射）**

（梭内肌太少、此强度不足以引起肌肉缩短）

梭内肌收缩使软趴趴的肌梭感受部分绷紧——使软趴趴水垮水垮的你更敏感

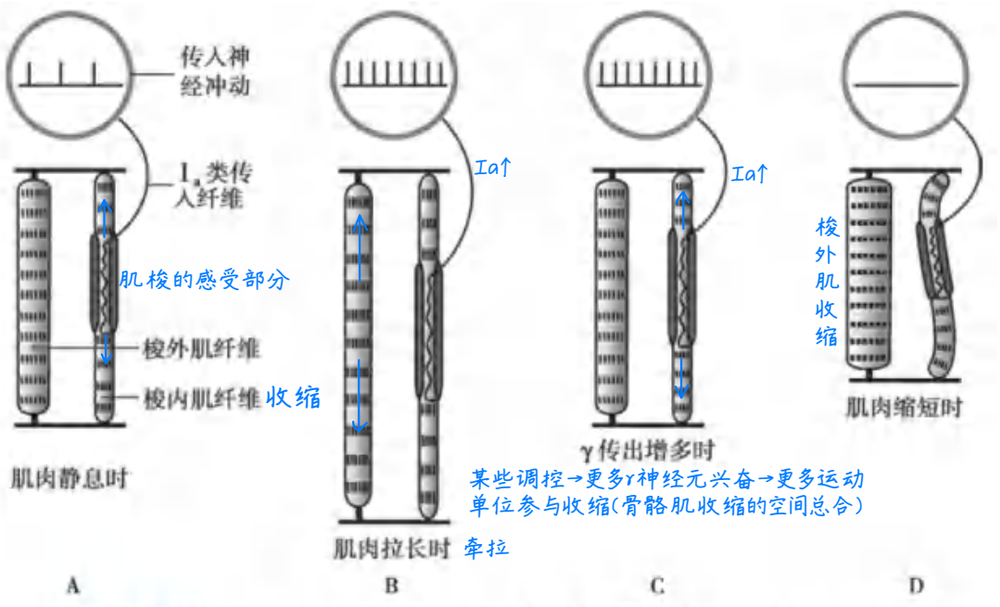


图 10-21　肌梭在不同长度状态下传入神经纤维放电改变的示意图

A. 静息时，肌梭长度和I_a类传入纤维放电处于一定水平；B. 当肌肉受牵拉而伸长时，I_a类传入纤维放电频率增加；C. 肌梭长度不变而γ传出增多时，I_a类传入纤维放电频率增加；D. 当梭外肌收缩而肌梭松弛时，I_a类传入纤维放电频率减少或消失。

肌梭Ia 类传入冲动↑的原因：

①外因——梭外肌被拉长 肌梭也被拉长

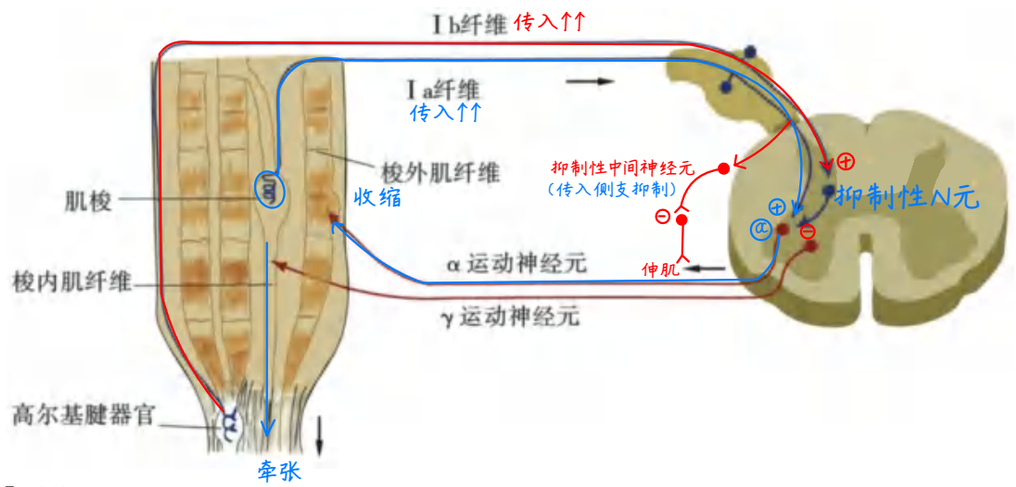
②内因——梭内肌收缩/γ 神经元平时持续放电 牵拉肌梭的感受器部分

4.反牵张反射 感性认识:保护作用,对抗牵张反射防止肌肉被拉断

①反牵张反射的感受器是**腱器官**：位于肌腱，为**张力**感受器，与梭外肌串联

②骨骼肌受外力牵拉伸长→牵张反射（张力↑）。当牵拉力量加大引起张力↑↑→腱器官**Ib** 类传入纤维放电↑→**支配同一肌肉的 α 运动神经元抑制**→抑制牵张反射

③反牵张反射防止牵张反射过强（肌张力过高）拉伤肌肉



④对比：

ttsx	牵张反射	反牵张反射
性感认识	你把我拉长、我就收缩对抗牵拉	你把我拉长、你拉吧防止损伤
刺激	肌肉长度变长	肌肉张力增高
感受器	肌梭长度感受器	腱器官张力感受器
传入神经	Ia 类和II类纤维	Ib 类纤维
效应	该肌肉缩短	该肌肉松弛
若**等长**收缩	长度不变,张力↑肌梭传入冲动不变	腱器官传入冲动↑
若**等张**收缩	张力不变,长度↓ 肌梭传入冲动↓	腱器官传入冲动不变

5.牵张反射的类型

	腱反射（不是腱器官）	肌紧张/肌张力 不是肌力(肌肉的力量)
定义	快速牵拉肌腱引起敲击肌腱本质上是牵拉肌腱 （得去做相应检查才表现出来）	缓慢持续牵拉肌腱引起 （重力牵拉随时存在）
中枢	**体内唯一单突触**（简单）	多突触反射
效应器	快肌纤维（收缩较快）	慢肌纤维（收缩较慢）
作用	快肌纤维几乎同步收缩 以产生明显动作	肌肉处于持续轻度的收缩状态 **维持姿势最基本的反射** 随意运动的基础
栗子	**膝反射**（叩击股四头肌肌腱引起股四头肌收缩） 踝/跟腱反射（叩击跟腱引起腓肠肌收缩）	直立体位时 肌紧张能持久进行、不易疲劳（同一肌肉的不同运动单位交替收缩）

体内唯一的单突触
突触越多,整个反射的时间越长(突触的时间延搁)

同一个肌肉有很多运动单位,不同运动单位可以交替收缩

（三）脊髓休克/脊休克

在切了第5颈髓之后,再切第7颈髓,不会再出现脊休克
因为脊休克不是脊髓反射被破坏了,是懵了,切了第5颈髓之后已经回过神了。

动物实验在第 5 颈髓切断脊髓（保证呼吸），脊髓与高位中枢离断后：

切第4颈髓(管膈肌)呼吸就会出现问题

（1）横断面以下**知觉、随意运动永久**消失（瘫。这些是大脑皮层的作用）

传入到大脑皮层的中央后回
运动从大脑皮层运动区中央前回发出



（2）横断面以下**所有脊髓反射暂时**减退消失（**脊休克期间**）

脊髓反射中枢没有被破坏

①机制：脊髓**突然失去**高位中枢的控制（脊髓长期受高位中枢控制、它懵了-没缓过神来）

②栗子：**尿粪潴留**、牵张反射↓、发汗反射↓、血管扩张（血压↓）

交感N(神经元在脊髓)

（3）脊休克数周至数月后，部分脊髓**反射**可恢复（缓过神来了）感觉和随意运动不会恢复(和大脑离断)

①低等动物恢复**快**；简单、原始的反射如**屈肌反射、腱反射先恢复**（对高位中枢依赖低）

②**尿粪失禁**（放飞自我）、牵张反射增强、发汗反射增强、血压回升

③**屈肌反射增强、伸肌反射减弱**（去抢圣剑）

（高位中枢平时抑制屈肌反射、易化伸肌反射，因为伸肌反射能维持姿势）⑦

屈肌反射≒屈肌的牵张反射
屈肌反射感受器在皮肤,牵张反射感受器是肌梭

⑦ 脊休克的产生与恢复,说明脊髓具有完成某些简单反射的能力,但这些反射平时受高位中枢的控制而不易表现出来,如脊休克恢复后,通常是伸肌反射减弱而屈肌反射增强,说明高位中枢平时具有易化伸肌反射和抑制屈肌反射的作用。

三、脑干调控运动

脊髓参与的姿势反射有哪些
A屈肌反射✗
B对侧伸肌反射
C牵张反射
D翻正反射✗

（脑干包括延髓、脑桥、中脑）

1.**脑干**参与的**姿势**反射：状态反射、翻正反射（撞翻脑）

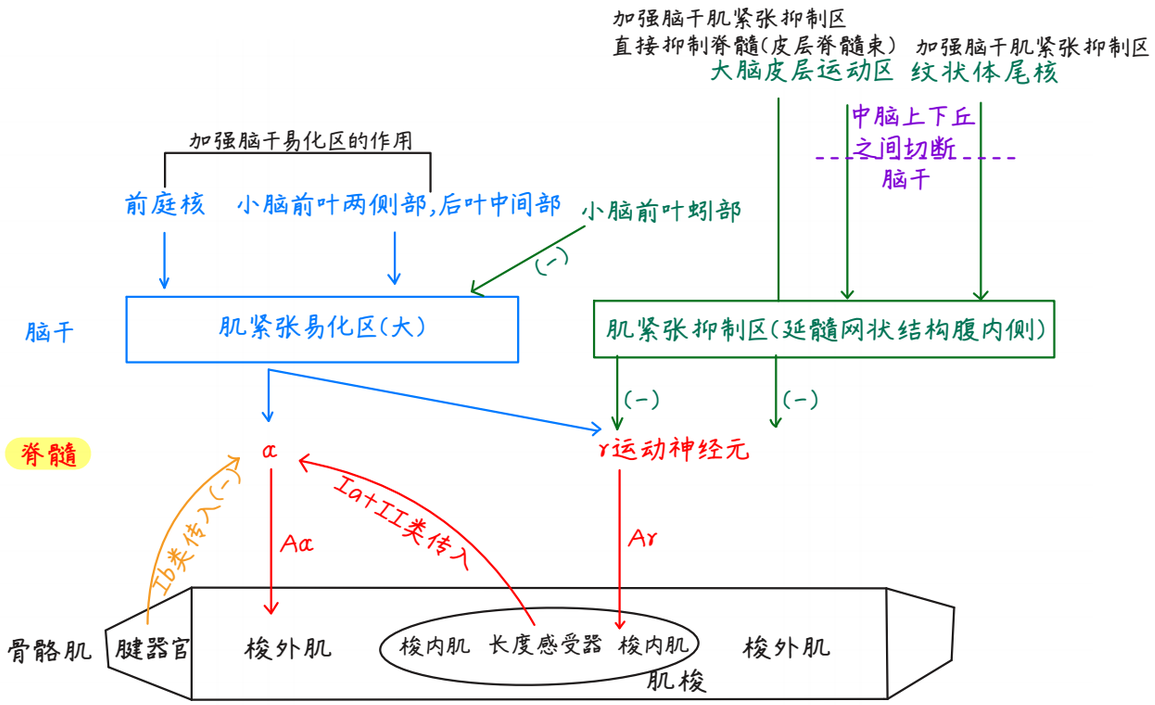


2.**肌紧张/肌张力**的抑制区和易化区 ⑧

肌紧张**抑制**区 （抑制肌紧张、肌运动）	肌紧张**易化**区 （加强肌紧张、肌运动）
脑干抑制区（**延髓网状结构腹内侧**） 基底神经节抑制区**小脑前叶蚓部** **纹状体尾核、大脑皮层运动区**	**脑干易化区（很多）** **前庭核** **小脑前叶两侧部和后叶中间部**
肚皮纹一只（抑制区）蚯蚓	需注意：小脑大部分为肌紧张易化区 只说小脑,可当成易化肌紧张的区域

⑧ 与抑制区相比,易化区的活动较强,在肌紧张的平衡调节中略占优势。

脑干肌紧张易化区大、活动较强（外向的学生）；脑干抑制区小（内向的学生），这就不平衡。但大脑皮层、纹状体属于肌紧张抑制区，可影响脑干以平衡它们（老师管着）。因此一旦中断了大脑皮层、纹状体与脑干的联系（没老师管了），就会使易化区明显占优势（不平衡），不断兴奋脊髓γ、α运动神经元→肌紧张过强、僵直（又直又硬），这就是去大脑僵直

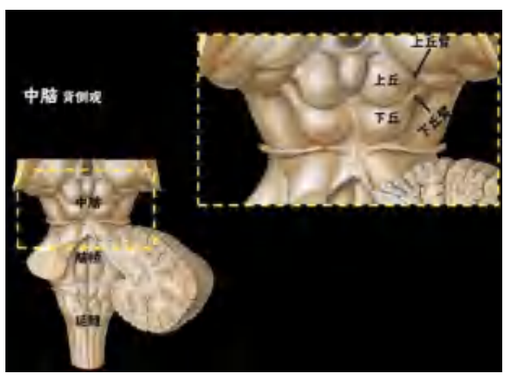


3.去大脑僵直（中秋僵尸）

①去大脑僵直提示病变侵犯**脑干（预后不良）**

②动物实验在**中脑上、下丘之间切断脑干**→中断脑干肌紧张抑制区与大脑皮层运动区、纹状体尾核的联系→**脑干易化区明显占优势**（易化区与抑制区**不平衡**）

③去大脑僵直是**过强的牵张反射**，表现为**伸肌紧张过强、僵直**（牵张反射主要发生在伸肌），如头后仰、四肢伸直呈角弓反张





④去大脑僵直的类型

γ僵直（主要γ运动神经元兴奋性比α高）⑨ 去大脑僵直主要是γ神经元放电过强的牵张反射	α僵直
高位中枢通过下行传导束——网状脊髓束（网易） ↓ 提高脊髓γ运动神经元的活动 （易化区的冲动兴奋γ） ↓ 肌梭传入冲动增多、肌梭敏感性提高 ↓ 兴奋α运动神经元	高位中枢通过下行传导束—— 前庭脊髓束（阿欠） ↓ 兴奋α运动神经元 （易化区的冲动直接兴奋α）

网状脊髓束↓γ兴奋↓梭内肌收缩↑↑↓肌梭Ia↑↑↑↓兴奋α→可以完成牵张反射

⑨ γ运动神经元平时持续放电,α运动神经元在骨骼肌受牵拉时才放电,所以γ运动神经元的兴奋性高于α运动神经元,因此以γ神经元为主。

4.对比

①在中脑头端切断网状结构：猫进入持久昏睡状态

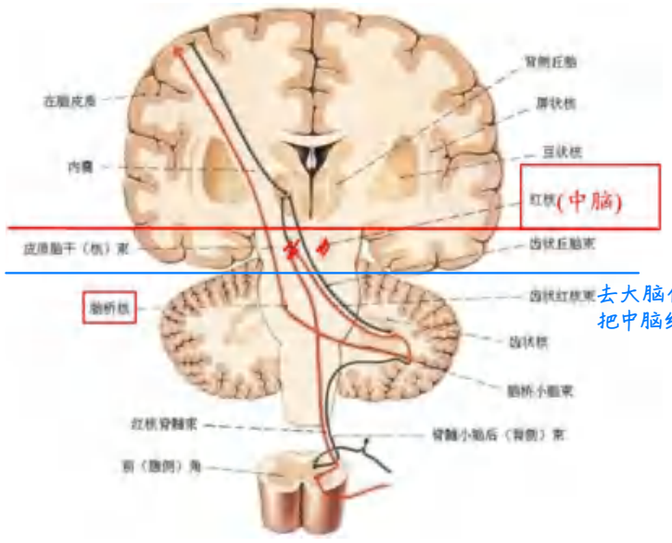
（脑干网状结构上行唤醒系统维持和改变大脑皮层兴奋状态）

②去皮层僵直：蝶鞍上囊肿→皮层与皮层下结构失去联系→下肢伸肌僵直、上肢半屈 ⑩



人去去皮层僵直及去大脑僵直

⑩ 中脑红核有维持上肢半屈的作用,所以去皮层僵直由于保留中脑红核,所以上肢半屈。



去皮层僵直与
去大脑僵直
不同的是——
去皮层僵直
保留了中脑红核
维持上肢半屈

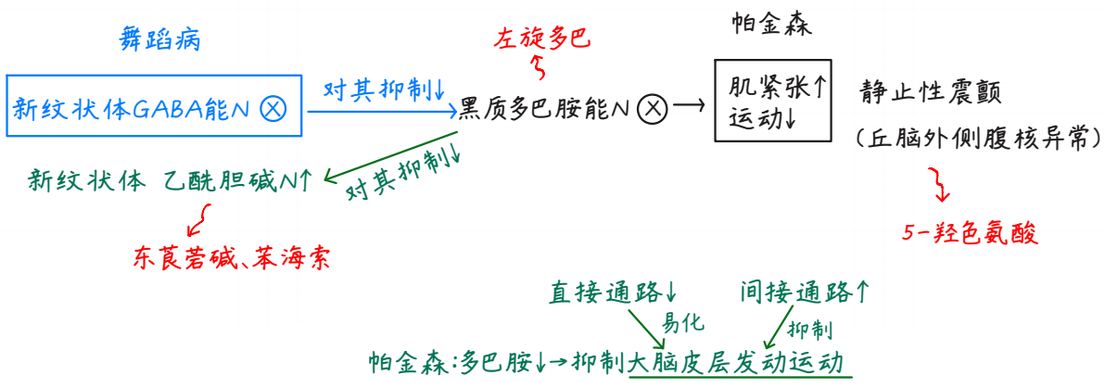
去大脑僵直把中脑红核切掉了

即去大脑僵直=
去皮层+去中脑红核

四、基底神经节调控运动 (11)

	帕金森病（震颤麻痹） 静静怕黑、爱情少了、 外面有色狼、不敢直接发动（从结论想机制）	亨廷顿病（舞蹈病）
表现	**肌紧张/肌张力增高**（肌肉强直） **随意运动减少**、动作缓慢、面部表情呆板 表情肌运动↓ 运动症状主要发生在**准备**阶段（一旦发起可继续进行） 常伴**静止性震颤**（静止不动时肢体不自主抖动）	肌紧张/肌**张力降低** 随意**运动增多**、呈现不自主的上肢和头部舞蹈样动作
机制	①**中脑黑质多巴胺能神经元病变→直接通路↓、间接通路↑→抑制大脑皮层发动运动**（直接通路易化大脑皮层发动运动、间接通路抑制大脑皮层发动运动）多巴胺↓ Ach↑ 运动↓肌张力↑ ②中脑黑质多巴胺能神经元病变→对新纹状体胆碱能神经元的抑制减弱（天平失衡；多巴胺是 NA 前体、想成交感 VS 副交感）酪氨酸→多巴→多巴胺→NA→Adr	①**新纹状体 GABA 能神经元病变**→间接通路↓、直接通路相对↑→**易化**大脑皮层发动运动 (12) ②新纹状体 GABA 能神经元病变→对多巴胺能神经元的抑制减弱
治疗	①多巴胺的前体**左旋多巴**（多巴胺不能过血脑屏障） ②**中枢 ACh-R 拮抗剂东莨菪碱或苯海索**（中东的海）阿托品(外周Ach-R拮抗剂) ③5-羟色氨酸针对静止性震颤（丘脑外侧腹核异常） 10 版教材已删除“左旋多巴、中枢 ACh-R 拮抗剂不能缓解静止性震颤”（目前观察到它们对部分患者静止性震颤有效、部分患者无效） ④高频电**刺激丘脑底核**以耗竭丘脑底核的递质（怕皮卡丘垫底）	①**中枢多巴胺受体拮抗剂：氟哌啶醇、氯丙嗪** ②**中枢多巴胺耗竭剂：丁苯那嗪、利血平/利舍平**（抑制囊泡再摄取递质） 我抚（氟哌啶醇）琴（嗪）你（利血平）尬（GABA）舞

基底神经节:主要在运动准备过程发挥作用
小脑:运动执行中发挥作用





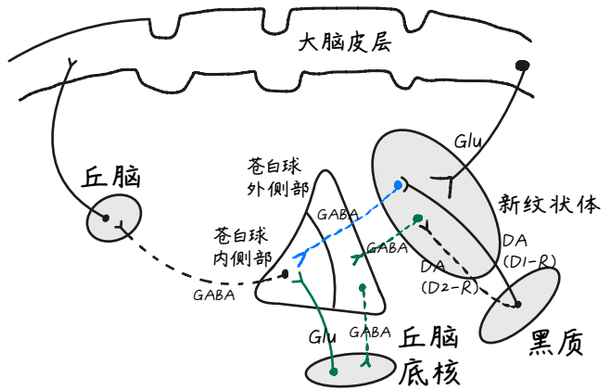
拳王阿里职业生涯头部遭遇了超过近 3 万次重击，这可能是阿里患上帕金森的重要原因

在 1996 年亚特兰大奥运会，拳王阿里克服着自己双手的颤抖、颤颤巍巍的点燃了火炬

发动运动难

(11) 基底神经节是大脑皮层下的一组神经核团,包括尾状核、壳核和苍白球,其中尾状核和壳核又称为新纹状体。此外,中脑黑质和丘脑底核在功能上与基底神经节密切相关,因此也被纳入基底神经节的范畴。

基底神经节是皮层下与大脑皮层构成神经回路的重要脑区之一,参与随意运动的策划/设计/编程等作用,当其损伤后,可因肌紧张过强而运动减少,如帕金森病,或肌紧张不全而运动过多,如亨廷顿病。



从新纹状体到苍白球内侧部的投射有两条通路,即直接通路和间接通路

图示中,实线为兴奋作用,虚线为抑制作用

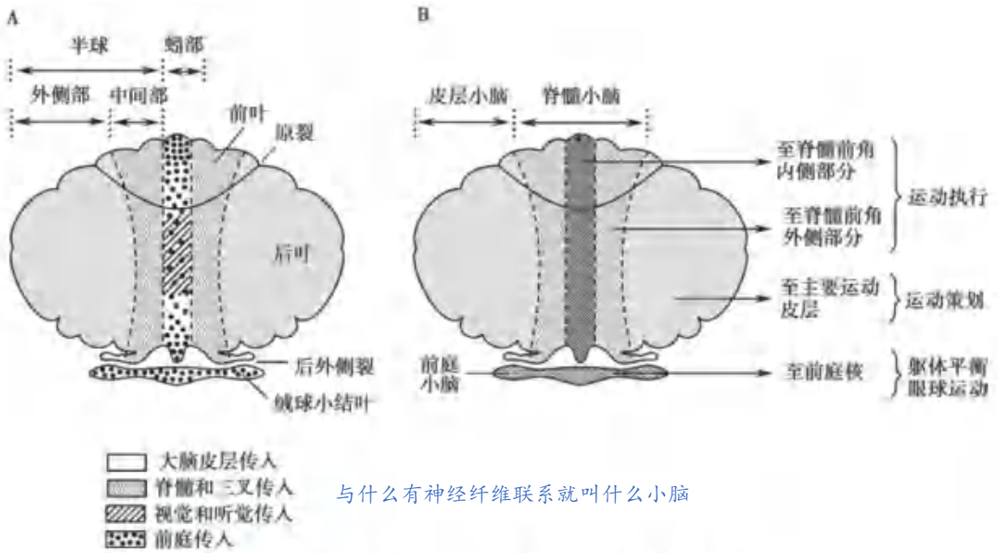
理解性记忆:

大脑皮层对新纹状体的作用是兴奋性的,释放递质谷氨酸Glu,而从新纹状体到苍白球内侧部以及从苍白球内侧部到丘脑前腹核和外侧腹核的作用是抑制性的,递质均为GABA,故当大脑皮层发放的神经冲动激活新纹状体-苍白球内侧部的直接通路时,苍白球内侧部的活动被抑制,使后者对丘脑的抑制性作用减弱,丘脑的活动增加,这种现象称为去抑制,丘脑-大脑皮层的投影系统是兴奋性的,则直接通路的活动是易化大脑皮层发动运动。
同理,间接通路是抑制大脑皮层发动运动的。

如图示,新纹状体内的中型多棘神经元(属投射神经元,多释放GABA)不仅接受大脑皮层发出的谷氨酸能纤维投影外,还接受中脑黑质致密部的多巴胺能纤维投影。其细胞膜上有D1受体(兴奋性作用,投射到苍白球内侧部)和D2受体(抑制性作用,投影到苍白球外侧部)。
即黑质-纹状体多巴胺能纤维末梢释放多巴胺DA,通过作用于D1-R增强直接通路作用(易化大脑皮层发动运动),或通过作用于D2-R抑制间接通路作用(抑制大脑皮层发动运动),最终效应相同,即活动增强。

(12) 其病因是新纹状体内参与间接通路的GABA能神经元变性或遗传性缺损,使新纹状体对苍白球外侧部的抑制作用减弱,进而加强了对丘脑底核活动的抑制效应,引起间接通路活动减弱而直接通路活动相对增强,对大脑皮层运动产生易化作用。

五、小脑调控运动



与什么有神经纤维联系就叫什么小脑

图 10-27　小脑的分区与传入、传出纤维联系示意图

A. 小脑的分区和传入纤维联系：以原裂和后外侧裂可将小脑横向分为前叶、后叶和绒球小结叶三部分，也可纵向分为蚓部、半球的中间部和外侧部三部分，小脑各种不同的传入纤维联系用不同的图例表示；B. 小脑的功能分区（前庭小脑、脊髓小脑和皮层小脑）及其不同的传出投射，脊髓前角内侧部的运动神经元控制躯干和四肢近端的肌肉运动，与姿势的维持和粗大的运动有关，而脊髓前角外侧部的运动神经元控制四肢近远端的肌肉运动，与精细的、技巧性的运动有关。

1.小脑的功能和病变表现

只有小脑前叶蚓部是肌紧张抑制区，大部分是易化区

	前庭小脑（最原始）	脊髓小脑	皮层小脑
部位	绒球小结叶	蚓部+半球中间部（脊髓-蚯蚓） （前叶和后叶中间带区）	半球外侧部
功能	调节姿势平衡和眼外肌 13	①调节肌紧张（易化为主） ②协调进行中的随意运动（协助大脑皮层对运动进行适时控制）	随意运动的策划
病变表现	在球上站不稳 ①平衡障碍：站不稳、步基宽（站立时两脚间距离增宽）14 不能刺激上/后半规管 ②不再出现运动病（晕船/车） 眼震颤：在头部做旋转变速运动时出现 ③位置性眼震颤（头部固定于某一特定位置如凝视某一场景时出现眼震颤，即眼震颤调节障碍——以前是头变速旋转才出现眼震颤、现在只要头到了某个位置就会出现）	脊-肌-济-意 ①肌张力及肌力减弱（四肢乏力） ②共济失调 15 ③意向性震颤 协调进行中的随意运动障碍（肌肉在动作进行中抖动、把握不住方向、尤其在精细动作终末出现震颤-打菜阿姨，但在静止时无肌肉运动异常）	无明显临床表现

基底神经节：参与随意运动的发动
脊髓小脑：是随意运动发动后，协调进行中的运动

静止性震颤：静止不动的时候手在抖
意向性震颤：在运动过程中手在抖

13 前庭小脑与前庭核之间有双向纤维联系，它可直接或间接通过前庭核接受前庭器官的感觉传入，其传出纤维又经前庭核换元，再通过前庭脊髓束抵达脊髓前角内侧部分的运动神经元，控制躯干和四肢近端肌肉活动，因此前庭小脑参与身体姿势平衡功能的调节。

14 理顺知识点：
①.步基宽是指两脚站立间距增宽
②.位置性眼震颤是指当其头部固定在某一特定位置（即凝视某一场景）时出现的眼震颤，即眼震颤调节出现障碍

15 脊髓小脑受损后，由于不能有效利用来自大脑皮层和外周感觉的反馈信息来协调进行中的运动，因而运动变得笨拙而不准确，表现为随意运动的力量、方向及限度发生紊乱。
如：患者不能完成精巧动作，肌肉在动作进行过程中抖动而把握不住方向，尤其在精细动作的终末出现震颤，称为意向性震颤；行走时由于跨步过大而躯干落后，以致容易倾斜，或走路摇晃呈酩酊蹒跚状，沿直线行走则更不平稳（醉酒步态）；不能进行拮抗剂轮替快速动作（如上臂不断交替进行内旋和外旋），且动作越迅速则协调障碍越明显，但在静止时则无肌肉运动异常的表现。
以上统称为小脑性共济失调

2.基底神经节 VS 小脑

ttsx	基底神经节	小脑
共性	参与随意运动的策划、编程、设计、协调	
	调节肌紧张	
	处理本体感觉传入冲动信息	
区别	主要在运动准备和发动阶段起作用	主要在运动进行过程中起作用
	主要和大脑皮层构成回路	除了和大脑皮层构成回路外、还和脑干和脊髓有大量联系，即小脑还参与运动执行
	（VS 发动运动：大脑皮层运动区）	（VS 执行运动：脑干、脊髓）
		前庭小脑可调节姿势平衡和眼外肌

一样(院长") 静止性震颤 所有中枢共有 打菜时候抖 基底神经节(院长):发动运动的刚开始进行策划,不是发动运动,因为跟大脑皮层之间有纤维联系(直接/间接通路),影响大脑皮层(主任)发动运动 我干几岁呀 不是小脑在执行运动,小脑参与运动执行,因为有纤维联系,不是执行动作的主体,只是参与者

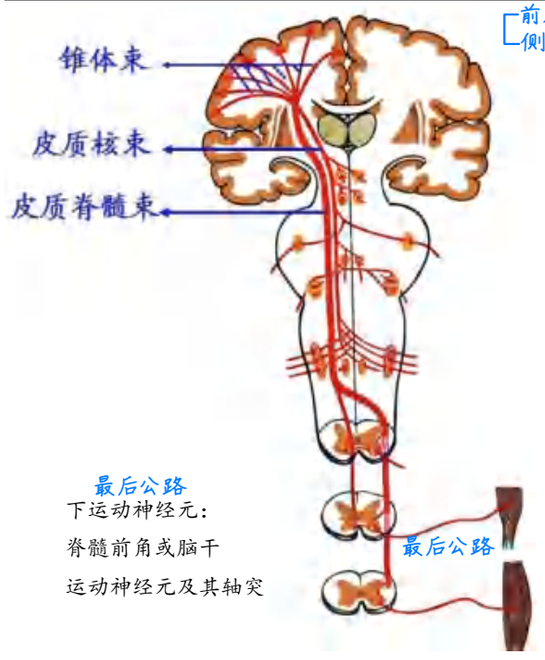
六、大脑皮层调控运动

1.策划随意运动在大脑皮层联络区，而发动随意运动在大脑皮层运动区（中央前回+运动前区）

2.运动传出通路（锥体细胞的轴突/锥体束）锥体细胞胞体集中在中央前回

皮层脑干束/皮质核束	皮层脊髓束
大脑皮质→脑干运动神经元	大脑皮质→脊髓前角运动神经元
调控头面部骨骼肌运动	调控四肢躯干骨骼肌运动 皮质脊髓束包括侧束和前束（以侧束为主）， 侧束调节四肢远端骨骼肌精细运动

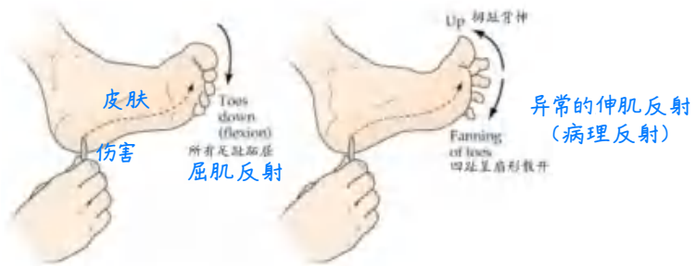
前束管躯干,四肢的近端
侧束管四肢的远端(手指-精细)



上运动神经元：
大脑皮层中央前回锥体细胞及其轴突/锥体束
（锥体细胞的胞体在中央前回锥体细胞的轴突组成锥体束）

最后公路
下运动神经元：
脊髓前角或脑干运动神经元及其轴突

3.Babinski 巴宾斯基征（今晚 ttsx 划划室友 jio 底板）





跖屈=屈

背屈=背伸=伸

爬行时期：足底受刺激引起拇趾背伸+四趾呈扇形散开（方便爬高）——原始反射

直立行走时期：足底受刺激引起所有足趾跖屈（方便迈步），它抑制了原始反射

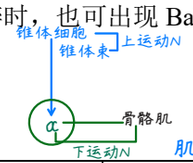
（大脑皮层通过皮层脊髓侧束实现）
抑制了原始反射

Babinski 征(-)是正常的屈肌反射（所有足趾跖屈）

原始反射的释放
①当**皮层脊髓侧束受损**→原始反射被释放——拇趾背伸+四趾呈扇形散开——Babinski 征(+)，**Babinski 征(+)是异常的伸肌反射（病理反射）**异常、病理-不是正常的

②婴儿因皮层脊髓束发育不完全、成人在深睡或麻醉时，也可出现 Babinski 征(+)

4.上 VS 下运动神经元病变



共同表现:丧失随意运动(瘫)	肌张力(牵张反射)↑ 硬瘫/痉挛性麻痹	肌张力(牵张反射)↓ 软瘫/弛缓性麻痹
病变	上运动神经元	下运动神经元 (16)
栗子	内囊出血 锥体束下行经过内囊	脊髓灰质炎 破坏α运动神经元
Babinski 等病理征	+ 皮层脊髓束受损	-
肌力	减弱 ——都瘫了——	减弱
牵张反射（腱反射和肌紧张/肌张力）深反射	增强（高位中枢抑制减弱→深反射增强）膝跳反射还是能伸小腿、这不叫随意运动、这叫反射运动 ttsx	减弱（反射弧受损）牵张反射中枢在脊髓
浅反射	减弱（高位中枢易化减弱→浅反射减弱）大脑喜欢肤浅、不喜欢深奥 大脑皮层抑制深反射,易化浅反射	减弱（反射弧受损）
肌萎缩	不明显 营养因子	明显（失去神经营养作用） (17)
麻痹范围	广泛	局限

高位中枢抑制牵张反射,上运动神经元(高位中枢)病变后抑制作用减弱,牵张反射增强,腱反射、肌紧张也增强
下运动神经元病变就是整个反射弧都有问题,不能进行反射,骨骼肌不能收缩,牵张反射减弱

(16) 下运动神经元是指脊髓前角运动神经元(多指α运动神经元)
上运动神经元是指上位的三级水平运动调控的皮层和脑干支配下运动神经元的神经元,尤其是指皮质脊髓束神经元

(17) 脊髓运动神经元才直接支配骨骼肌,故只有软瘫时,下运动神经元病变才失去神经对肌肉的营养作用,造成明显的肌肉萎缩。